UNIVERSIDADE SÃO JUDAS

Campus Butantã

Rúbia Benites Baldenebro

Sistemas Automatizados - Pesquisa: Sensores de Nível (II)

Nome: Rúbia Benites Baldenebro
RA: 82512803
Professor: Robson Calvetti
Matéria: Sistemas Automatizados

São Paulo
2026

Introdução

O controle de nível é uma das atividades mais importantes dentro de sistemas automatizados, principalmente em processos industriais que envolvem líquidos, sólidos ou gases. Para isso, existem diversos tipos de sensores de nível, cada um desenvolvido para atender diferentes condições, como temperatura, pressão, tipo de material e ambiente.

Esses sensores permitem monitorar com precisão a quantidade de substância presente em um reservatório, evitando desperdícios, falhas operacionais e riscos à segurança. Neste trabalho, serão apresentados alguns dos principais tipos de sensores de nível utilizados na indústria, com suas características e formas de funcionamento.

Sensores de Nível (II)

Sensor de Nível Radar

O sensor de radar mede o nível utilizando ondas eletromagnéticas.

Ele emite ondas que atingem a superfície do material e retornam, o tempo de retorno indica a distância.

Vantagens:

- Alta precisão
- Funciona em ambientes extremos
- Não sofre influência de poeira ou vapor

Muito usado em**:** Tanques industriais e Produtos químicos.

Sensor de Nível Radioativo

Utiliza radiação para medir o nível, sendo indicado para ambientes muito agressivos, um emissor e um receptor são posicionados em lados opostos do tanque.

Quando o nível muda, a radiação absorvida também muda.

Vantagens:

- Funciona sem contato
- Ideal para altas temperaturas e pressão

Obs: exige controle rigoroso por segurança.

Sensor de Nível por Célula de Carga

Mede o nível de forma indireta, através do peso.

O tanque é colocado sobre sensores que medem o peso total. A partir disso, calcula-se o nível.

Vantagens:

- Alta precisão
- Funciona com líquidos e sólidos

Muito usado em: Silos e Indústrias alimentícias.

Sensor de Nível Ultrassônico

Utiliza ondas sonoras para medir distância.

O sensor emite um som que bate no material e retorna.

Vantagens:

- Sem contato
- Fácil instalação

Limitação:

- Pode sofrer interferência de vapores

Sensor de Nível Fotoelétrico

Funciona com emissão e recepção de luz.

Quando o líquido ou material interrompe ou altera a luz, o sensor detecta o nível.

Vantagens:

- Rápido
- Preciso para detecção pontual

Muito usado em:

- Controle de nível mínimo/máximo

Sensor de Nível por Pás Rotativas

Muito usado para materiais sólidos.

Funcionamento: uma pá gira continuamente; ao ser bloqueada pelo material, indica nível alto.

Vantagens: simples, robusto e econômico.

Aplicação: silos de grãos e pós.

Sensor de Nível por Diafragma

Utilizado principalmente para sólidos.

O material pressiona um diafragma (membrana), que aciona um sinal.

Vantagens:

- Simples
- Robusto

Aplicação: Silos e depósitos de grãos

Sensor de Nível por Borbulhamento

Mede o nível através da pressão do ar.

Um tubo libera ar dentro do líquido. A pressão necessária para formar bolhas indica o nível.

Vantagens:

- Funciona bem com líquidos corrosivos
- Baixo custo

Sensor de Nível por Onda Guiada

É uma variação do radar, mas com guia físico.

A onda percorre uma haste até o material e retorna.

Vantagens:

- Mais preciso que o radar comum
- Menos interferência

Sensor por Espectroscopia de Impedância

É um sensor mais avançado.

Analisa a impedância elétrica do material para identificar o nível.

Vantagens:

- Alta precisão
- Pode identificar tipo de material

Usado em:

- Processos químicos e laboratoriais.

Conclusão

Ao longo deste estudo, foi possível compreender que existem diversos tipos de sensores de nível, cada um adequado para diferentes aplicações e condições de operação. Desde tecnologias mais simples, como o diafragma, até métodos mais avançados, como radar e espectroscopia, todos desempenham um papel importante na automação.

Dessa forma, a escolha correta do sensor é essencial para garantir eficiência, segurança e precisão nos processos industriais, contribuindo diretamente para o bom funcionamento dos sistemas automatizados.

Referências Bibliográficas

BEGA, Egídio Alberto (Org.). Instrumentação Industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e Fundamentos de Medidas. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

BOLTON, William. Sistemas de Controle. São Paulo: Pearson, 2015.

FRANCHI, Claiton Moro. Automação Industrial: Teoria e Aplicações. São Paulo: Érica, 2014.

DOEBELIN, Ernest O. Measurement Systems: Application and Design. New York: McGraw-Hill, 2004.

BENTLEY, John P. Principles of Measurement Systems. Harlow: Pearson, 2005.